DOCUMENTO TÉCNICO & MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

KiroPOS: Guía Maestra de Desarrollo

Metodología de Trabajo Modular, Aislamiento de Código y Prompts Seguros

Stack: Node.js + Express + SQLite (ACID) + React 18 + Tailwind CSS | Versión 1.0

1. ¿Por qué es fundamental esta guía?

Al trabajar con asistentes de inteligencia artificial en aplicaciones de software comerciales (como este sistema POS), el principal desafío consiste en evitar efectos secundarios indeseados: que al modificar un botón o pantalla se reescriban accidentalmente otros archivos, se borre lógica previa o se introduzcan librerías incompatibles.

Este documento establece un protocolo estricto de ingeniería basado en la directiva "minimal-changes", proporcionándote el vocabulario exacto, las frases de blindaje y las plantillas de prompts recomendadas para iterar cada módulo con total seguridad y cero regresiones.

2. Regla de Oro: La Directiva "minimal-changes"

La skill "minimal-changes" es una instrucción técnica de alto rigor configurada en el proyecto. Cuando la invocas explícitamente en tu mensaje, la IA entra en un modo de trabajo con tres directivas inviolables:

DIRECTIVAS OBLIGATORIAS DE "MINIMAL-CHANGES":

- 1. Ediciones Quirúrgicas: Prohibido sobreescribir archivos enteros de cientos de líneas.
- 2. Preservar la Arquitectura: Respetar nombres de variables, rutas y componentes existentes.
- 3. Cero Afectación Cruzada: Modificar exclusivamente el bloque de código del requerimiento.

Metodología para Solicitar Cambios

Estructura de 3 pasos y frases de blindaje para el asistente

1. La Fórmula de 3 Pasos (Estructura de la Petición)

Para que el asistente entienda exactamente qué hacer sin desbordarse, estructura siempre tu solicitud en estos tres bloques claros:

FÓRMULA RECOMENDADA:

- [PASO 1 - DELIMITAR SECTOR]: Nombra la pantalla o archivo exacto (ej. POSPage, Deudores, Inventario).
- [PASO 2 - BLINDAJE TÉCNICO]: Incluye "Aplica minimal-changes y no toques otros archivos".
- [PASO 3 - OBJETIVO PUNTUAL]: Describe el comportamiento exacto que deseas agregar o modificar.

2. Frases Clave de Seguridad y Blindaje

Estas frases actúan como restricciones directas en la toma de decisiones de la IA. Agrégalas al final de tus mensajes según el tipo de cambio:

Frase de Control	Efecto Técnico Garantizado
"Aplica minimal-changes"	Impide la reescritura masiva de archivos y fuerza parches localizados.
"Solo modifica el archivo X"	Aísla el contexto; prohíbe abrir o alterar componentes colaterales.
"Solo diseño visual, no lógica"	Garantiza que la base de datos y cálculos permanezcan intactos.
"Solo lógica backend, sin tocar UI"	Modifica consultas SQL o endpoints sin mover el layout visual.
"No instales nuevas librerías"	Asegura estabilidad evitando dependencias npm que rompan el build.
"Explícame antes de aplicar"	Pide un análisis previo paso a paso para dar tu visto bueno antes de codificar.

Mapa de Módulos y Archivos del Proyecto

Glosario de sectores para indicar dónde realizar cada ajuste

Sector Funcional	Archivos Clave	Responsabilidad en el Sistema
Punto de Venta (POS)	POSPage.jsx / sales.js	Carrito, escaneo de códigos de barra, selección de clientes y cobro.
Control de Inventario	InventoryPage.jsx / products.js	Catálogo, stock mínimo, precios diferenciados y auditoría Kardex.
Deudores & Abonos	DebtorsPage.jsx / debtors.js	Cartera de cuentas por cobrar, ventas fiadas y función de abonos.
Compras (Proveedores)	PurchasesPage.jsx / purchases.js	Órdenes de compra a distribuidores y auto-reposición de stock.
Gastos Operativos	ExpensesPage.jsx / expenses.js	Egresos por alquiler, servicios, nómina y sincronización de caja.
Directorio de Clientes	CustomersPage.jsx / customers.js	Gestión de clientes y categorías (mayorista, frecuente, simple).
Facturas & Historial	SalesHistoryPage.jsx	Libro de ventas, reimpresión y comprobantes digitales emitidos.
Ticket Térmico (58/80mm)	ThermalReceipt.jsx	Plantilla ESC/POS para impresoras de rollo y directiva @media print.
Factura Virtual / WhatsApp	VirtualInvoiceModal.jsx	Comprobante digital para compartir por enlace único y código QR.
Exportación a PDF	pdfGenerator.js	Generador de facturas A4 formales y recibos con jsPDF.
Turnos de Caja (Arqueo)	CashShiftModal.jsx / cash.js	Apertura de turno, fondo inicial, ventas en efectivo y cierre de caja.

CONSEJO PRÁCTICO:

- Si quieres saber qué archivo maneja una función específica, simplemente pregunta:
- "¿En qué archivo se encuentra la lógica de [X función]? No modifiques nada todavía."

Banco de Prompts Listos para Usar

Plantillas probadas para copiar, pegar y personalizar

Prompt 1: Ajustar el Diseño del Ticket Térmico

Aplica minimal-changes. En ThermalReceipt.jsx, quiero ajustar [indicar cambio, ej. cambiar el tamaño de letra del total o agregar el mensaje de pie X]. No modifiques la lógica de cobro ni otros archivos.

Prompt 2: Agregar un Campo al Formulario de Inventario

Aplica minimal-changes. En el módulo de Inventario (InventoryPage.jsx y products.js), deseo añadir un campo opcional para [ej. ubicación en pasillo/estante]. Solo modifica este formulario y su endpoint sin alterar el POS ni deudores.

Prompt 3: Modificar Reglas de Precios o Descuentos

Aplica minimal-changes. En POSPage.jsx, quiero que cuando un cliente sea de categoría [X], se aplique automáticamente [regla de precio o descuento]. No alteres la visualización de la tarjeta del cliente ni las opciones de pago.

Prompt 4: Personalizar la Factura Virtual o el Mensaje de WhatsApp

Aplica minimal-changes. En VirtualInvoiceModal.jsx, deseo personalizar el texto predeterminado que se envía a WhatsApp para que diga [tu texto]. Mantén intacto el diseño del comprobante y el código QR.

Prompt 5: Agregar un Nuevo Método de Pago

Aplica minimal-changes. En POSPage.jsx y sales.js, deseo añadir la opción de pago [ej. Zelle, Tarjeta de Alimentación o Cheque]. Solo agrega el selector y el registro contable en caja sin modificar otras vistas.

Mantenimiento, Red Local y Backups

Instrucciones para operar y resguardar tu sistema KiroPOS

1. Cómo Hacer Copias de Seguridad (Backup de tu Base de Datos)

Toda la información del sistema (productos, ventas, clientes, deudas, abonos, gastos e historial) se almacena en un archivo SQLite autónomo ubicado en:

RUTA DE LA BASE DE DATOS:

- c:\Users\kiro\Documents\kiro\pos de venta\server\data\pos.sqlite
- Para respaldar: Simplemente copia este archivo a una memoria USB, Google Drive o Dropbox.
- Para restaurar: Pega el archivo pos.sqlite respaldado en esa misma carpeta y reinicia el servidor.

2. Uso en Red Local (Celulares, Tablets o Múltiples PCs)

El servidor está configurado por defecto para escuchar en "0.0.0.0:3000", lo que permite conectarte desde cualquier dispositivo conectado al mismo WiFi o red de tu negocio:

PASOS PARA CONECTAR OTROS DISPOSITIVOS:

- 1. Averigua la IP local de tu PC ejecutando en PowerShell: ipconfig (ej. 192.168.1.50).
- 2. En el celular, tablet o segunda PC conectada al mismo WiFi, abre el navegador.
- 3. Ingresa: http://192.168.1.50:3000
- 4. ¡Listo! Puedes cobrar o registrar ventas desde el teléfono o tablet en tiempo real.

3. Comandos Esenciales de Terminal

Comando	Descripción y Uso
npm start	Inicia el servidor de producción con la interfaz compilada (http://localhost:3000).
npm run build	Recompila todos los archivos del cliente (React + Tailwind) tras hacer cambios.
npm run dev	Modo desarrollo simultáneo con recarga automática para cliente y servidor.